

Wahlbereich Mobile Endgeraete

Informatik · Klasse 9 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Mobile Endgeräte - Lehrerhinweise	2
Ziel	2
Unterrichtshinweise	2
Erwartungshorizont	2
Differenzierung	2

Mobile Endgeräte - Lehrerhinweise

Ziel

Der Wahlbereich verbindet technische Grundlagen mit einem reflektierten Umgang mit mobilen Geräten. Begriffe sollen an konkreten Alltagssituationen eingeführt werden.

Unterrichtshinweise

- Einstieg über ein reales Smartphone/Tablet oder eine schematische Abbildung.
- Sensoren nicht nur aufzählen: jeweils Eingabe, Verarbeitung und sichtbare Reaktion thematisieren.
- Bei WLAN, Bluetooth und Mobilfunk Reichweite nur qualitativ vergleichen; konkrete Werte hängen von Technik und Umgebung ab.
- Berechtigungen als Zweckbindung diskutieren: Eine Berechtigung ist nicht allein deshalb sinnvoll, weil das Betriebssystem sie anbietet.
- Keine persönlichen Geräte oder Konten der Lernenden müssen für Aufgaben offengelegt werden.

Erwartungshorizont

Mobile Geräte verbinden Rechenleistung, Akku, Funktechnik und Sensorik. Typische Zuordnungen: Bildschirmdrehung – Lage-/Beschleunigungssensor; Navigation – Satellitenortung und ggf. weitere Sensoren; Schrittzählung – Bewegungssensoren; Helligkeit – Umgebungslichtsensor. WLAN dient typischerweise lokalen Netzen/Internetzugang, Bluetooth kurzen direkten Verbindungen, Mobilfunk der Verbindung über ein Mobilfunknetz.

Differenzierung

Stärkere Lernende können untersuchen, warum Standortbestimmung mehrere Informationsquellen kombiniert oder wie App-Berechtigungen auf verschiedenen Betriebssystemen gruppiert werden.